

Отчет по лабораторной работе №2

Задача о погоне

Нефедова Наталия

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Моделирование с помощью Julia	9
5	Выводы	13
6	Список литературы	14

Список иллюстраций

3.1	Получение нужного номера варианта - 58	6
4.1	Запуск Julia	9
4.2	Процесс запуска	9
4.3	Скачивание необходимых для работы пакетов	10
4.4	Запуск кода	11
4.5	Случай 1	11
4.6	Случай 2	12

1 Цель работы

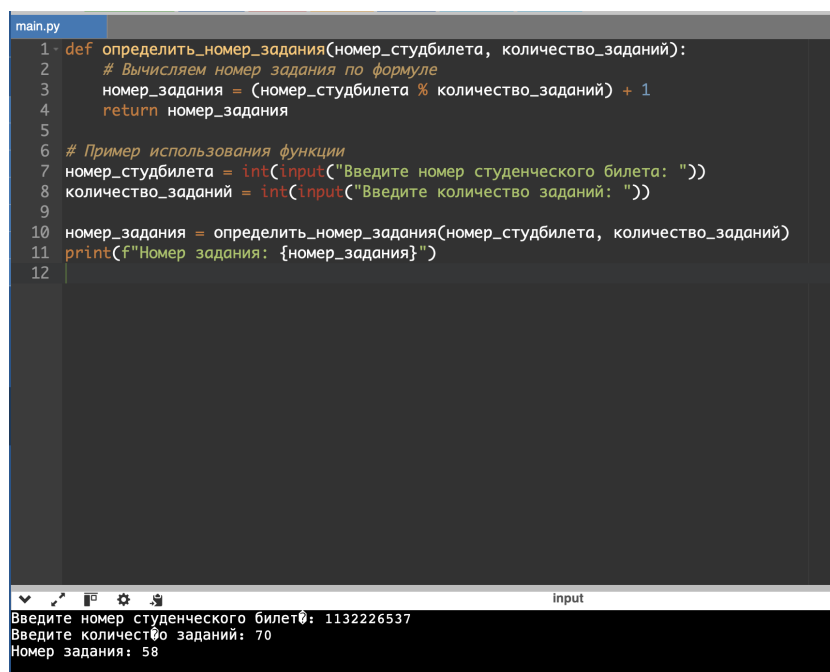
Решить задачу о погоне и изучить основы языка программирования Julia.

2 Задание

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).
2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.
3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

3 Выполнение лабораторной работы

Рассчитаем свой вариант по формуле и получаем наш вариант - 58



```
main.py
1 def определить_номер_задания(номер_студбилета, количество_заданий):
2     # Вычисляем номер задания по формуле
3     номер_задания = (номер_студбилета % количество_заданий) + 1
4     return номер_задания
5
6 # Пример использования функции
7 номер_студбилета = int(input("Введите номер студенческого билета: "))
8 количество_заданий = int(input("Введите количество заданий: "))
9
10 номер_задания = определить_номер_задания(номер_студбилета, количество_заданий)
11 print(f"Номер задания: {номер_задания}")
12
```

input

Введите номер студенческого билета: 1132226537
Введите количество заданий: 70
Номер задания: 58

Рис. 3.1: Получение нужного номера варианта - 58

1. На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 20,2 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 5,1 раза больше скорости браконьерской лодки.
2. Примем за момент отсчета времени момент первого рассеивания тумана. Введем полярные координаты с центром в точке нахождения браконье-

ров и осью, проходящей через катер береговой охраны. Тогда начальные координаты катера (20,2; 0). Обозначим скорость лодки v .

3. Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса. Только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.
4. Пусть время t - время, через которое катер и лодка окажутся на одном расстоянии от начальной точки.

$$t = \frac{x}{v}$$

$$t = \frac{20,2 - x}{5,1v}$$

$$t = \frac{20,2 + x}{5,1v}$$

Из этих уравнений получаем объединение двух уравнений:

$$\begin{cases} \frac{x}{v} = \frac{20,2-x}{5,1v} \\ \frac{x}{v} = \frac{20,2+x}{5,1v} \end{cases}$$

Решая это, получаем два значения для x :

$$x_1 = 3.311$$

$$x_2 = 4.927$$

$$v_{\tau}$$

– тангенциальная скорость

$$v$$

– радиальная скорость

$$v = \frac{dr}{dt}$$

$$v_{\tau} = \sqrt{((5,1 * v)^2 - v^2)} = \frac{\sqrt{2501} * v}{10}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dr}{dt} = v \\ r \frac{d\theta}{dt} = \frac{\sqrt{2501} * v}{10} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_0 = 0 \\ r_0 = x_1 = 3.311 \end{array} \right.$$

или

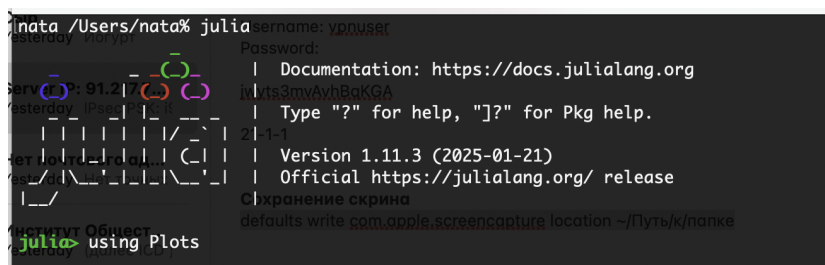
$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = x_2 = 4.927 \end{array} \right.$$

Итоговое уравнение после того, как убрали производную по t:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{10r}{\sqrt{2501}}$$

4 Моделирование с помощью Julia

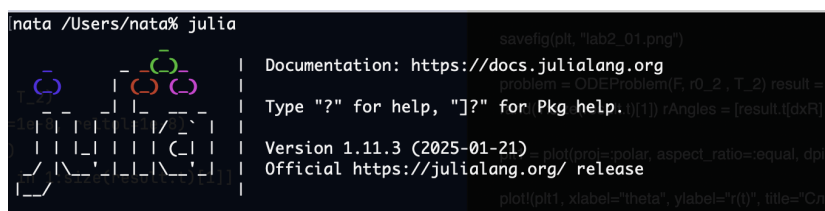
1. Скачиваем Julia .
2. Запускаем Julia .



```
nata /Users/nata% julia
julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.11.3 (2025-01-21)
Official https://julialang.org/ release
Схранение скрина
defaults write com.apple.screencapture location ~/Путь/к/папке
```

Рис. 4.1: Запуск Julia

3. Процесс запуска Julia



```
nata /Users/nata% julia
julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.11.3 (2025-01-21)
Official https://julialang.org/ release
savefig(pil, "lab2_01.png")
problem = ODEProblem(F, r0_2, T_2) result = solve(problem, Ts, abstol=1e-8, reltol=1e-6, saveat=0.1) rAngles = [result[i][dxR] for i in 1:length(result)]
plot(prole=polar, aspect_ratio=:equal, dpi = 100)
plot!(plot1, xlabel="theta", ylabel="r(t)", title="Слыв")
```

Рис. 4.2: Процесс запуска

4. Скачаем необходимые для работы пакеты

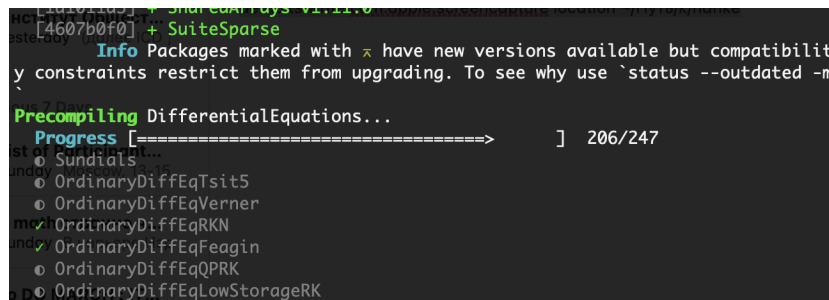


Рис. 4.3: Скачивание необходимых для работы пакетов

5. Код для файла lab2.jl:

```
using Plots using DifferentialEquations
const a = 20.2 const n = 5.1
const r0 = a/(n + 1) const r0_2 = a/(n - 1)
const T = (0, 2*pi) const T_2 = (-pi, pi)
function F(u, p, t) return u / sqrt(n*n - 1) end
problem = ODEProblem(F, r0, T)
result = solve(problem, abstol=1e-8, reltol=1e-8) [show?] result.u [show?] result.t
dxR = rand(1:size(result.t)[1]) rAngles = [result.t[dxR] for i in 1:size(result.t)[1]]
plt = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, dpi = 1000, legend=true, bg=:white)
plot!(plt, xlabel="theta", ylabel="r(t)", title="Случай номер 1", legend=:outerbottom)
plot!(plt, [rAngles[1], rAngles[2]], [0.0, result.u[size(result.u)[1]]], label="Путь лодки",
color=:blue, lw=1) scatter!(plt, rAngles, result.u, label="", mc=:blue, ms=0.0005)
plot!(plt, result.t, result.u, xlabel="theta", ylabel="r(t)", label="Путь катера",
color=:green, lw=1) scatter!(plt, result.t, result.u, label="", mc=:green, ms=0.0005)
savefig(plt, "lab2_01.png")
problem = ODEProblem(F, r0_2, T_2) result = solve(problem, abstol=1e-8, reltol=1e-
8) dxR = rand(1:size(result.t)[1]) rAngles = [result.t[dxR] for i in 1:size(result.t)[1]]
plt1 = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, dpi = 1000, legend=true, bg=:white)
plot!(plt1, xlabel="theta", ylabel="r(t)", title="Случай номер 2", legend=:outerbottom)
plot!(plt1, [rAngles[1], rAngles[2]], [0.0, result.u[size(result.u)[1]]], label="Путь лодки",
color=:blue, lw=1) scatter!(plt1, rAngles, result.u, label="", mc=:blue, ms=0.0005)
```

```
plot!(plt1, result.t, result.u, xlabel="theta", ylabel="r(t)", label="Путь катера",
color=:green, lw=1) scatter!(plt1, result.t, result.u, label="", mc=:green, ms=0.0005)
savefig(plt1, "lab2_02.png")
```

6. Запуск кода

```
julia> rAngles = [result.t[dxR] for i in 1:size(result.t)[1]]
11-element Vector{Float64}:
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603
-0.7979859624035603

julia> plt1 = plot(proj=:polar, aspect_ratio=:equal, dpi = 1000, legend=true, bg=:white)

julia> plot!(plt1, xlabel="theta", ylabel="r(t)", title="Случай номер 2", legend=:outerbottom)

julia> plot!(plt1, [rAngles[1], rAngles[2]], [0.0, result.u[size(result.u)[1]]], label="Путь лодки", color=:blue, lw=1)

julia> scatter!(plt1, rAngles, result.u, label="", mc=:blue, ms=0.0005)

julia> plot!(plt1, result.t, result.u, xlabel="theta", ylabel="r(t)", label="Путь катера", color=:green, lw=1)

julia> scatter!(plt1, result.t, result.u, label="", mc=:green, ms=0.0005)

julia> savefig(plt1, "lab2_02.png")
```

Рис. 4.4: Запуск кода

7. Просмотр результата работы.

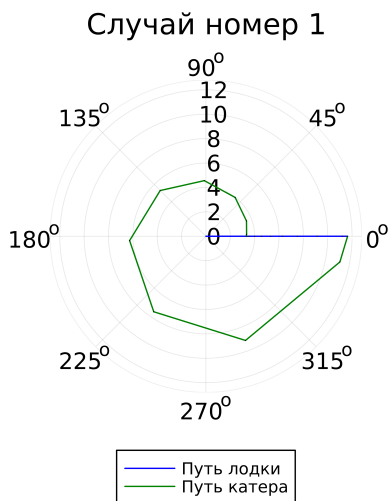


Рис. 4.5: Случай 1

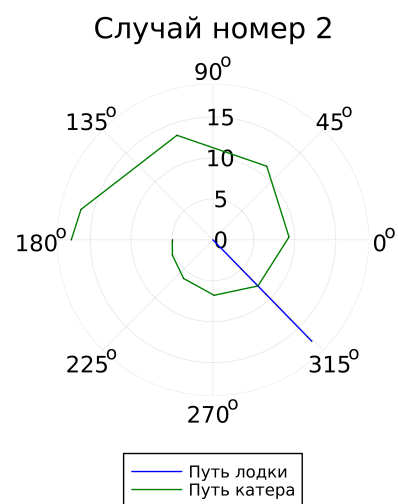


Рис. 4.6: Случай 2

5 Выводы

Были изучены основы языка программирования Julia и его библиотеки, которые используются для построения графиков и решения дифференциальных уравнений. А также решили задачу о погоне.

6 Список литературы

[1] Документация по Julia: <https://docs.julialang.org/en/v1/>

[2] Решение дифференциальных уравнений: <https://www.wolframalpha.com/>